

3. Thermodynamik (Wärmelehre)

Thermodynamik

Die Thermodynamik ist die Wissenschaft der Zustandsänderungen von Körpern durch Zufuhr oder Abgabe von Wärme.

Sie hat ihren Ursprung im Studium der Dampfmaschinen und ging der Frage nach, wie man Wärme in mechanische Arbeit umwandeln kann.

Unterschied Temperatur und Wärme

Die Temperatur T ist eine physikalische Zustandsgröße (wie Volumen und Druck). Sie beschreibt den momentanen, thermischen Zustand eines Systems z.B. in Grad Celsius oder Kelvin.

Die Temperatur kennzeichnet die mittlere Bewegungsenergie seiner Teilchen. Je schneller sich die Teilchen im Mittel bewegen, desto höher ist die absolute Temperatur. Höhere Geschwindigkeit -> Mehr Zusammenstöße -> Höhere Temperatur

Wärme Q ist eine Prozessgröße (wie Arbeit). Die Wärme in Joule gibt an, wie viel thermische Energie von einem Körper auf einen anderen Körper übertragen wird.

3.1 Temperaturskalen

- Celsius-Skala

Bei der Celsius-Skala liegt der erste Fixpunkt bei 0°C und entspricht der Schmelztemperatur von Eis. Der zweite Fixpunkt liegt bei 100°C und entspricht der Siedetemperatur von Wasser (bei Normal-Luftdruck). Der Bereich zwischen diesen Fixpunkten ist in 100 gleich lange Abschnitte eingeteilt, die als Grad bezeichnet sind.

- Kelvin-Skala

Als unterer (und einziger) Fixpunkt wird bei der Kelvin-Skala die tiefste physikalisch mögliche Temperatur verwendet. Dieser absolute Nullpunkt liegt bei $-273,15^{\circ}\text{C}$. Hierbei wäre die kinetische Energie der Teilchen eines Systems Null und die Teilchen stehen still. Eine noch tiefere Temperatur ist nicht möglich.

Temperatur in K = Temperatur in °C + 273,15

Temperatur in °C = Temperatur in K – 273,15

Bei der Angabe von Temperaturunterschieden $\Delta T = T_2 - T_1$ sind Grad Celsius und Kelvin gleichwertig.

Beispiel:

Die Temperatur beträgt 27°C und diese erhöht sich um $\Delta T = 15^\circ\text{C} = 15\text{K}$

in Grad Celsius: $T = 27^\circ\text{C} + 15^\circ\text{C} = 42^\circ\text{C}$

in Kelvin: $T = (27 + 273,15)\text{K} + 15\text{K} = 315,15\text{K}$

- Fahrenheit-Skala

Bei der Fahrenheit-Skala liegt der erste Fixpunkt bei $32^\circ\text{F} = 0^\circ\text{C}$. Der zweite Fixpunkt liegt bei $212^\circ\text{F} = 100^\circ\text{C}$.

Temperatur in °F = (Temperatur in °C · 1,8) + 32

Temperatur in °C = (Temperatur in °F – 32) : 1,8

3.2 Wärmemenge und Wärmekapazität

Führt man in einem isolierten System einem Gegenstand eine Wärmemenge Q zu, so erhöht sich dessen Temperatur T . Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich der Aggregatzustand des Gegenstands während der Wärmezufuhr nicht ändert, also kein Phasenübergang (Schmelzen, Verdunsten) stattfindet.

Wie viel Wärme bei einem Gegenstand für eine Temperaturerhöhung von 1K nötig ist, hängt vom Material des Gegenstands und seiner Masse ab. Umso größer die Masse eines Körpers ist, desto mehr Wärme muss ihm für eine Temperaturerhöhung zugeführt werden.

Die Menge an Wärme, die man einem Gegenstand der Masse m zuführen muss, um ihn um $\Delta T = 1\text{K}$ zu erwärmen, wird als Wärmekapazität C mit $[C] = \frac{J}{K}$ des Gegenstands bezeichnet. Für die zur Erwärmung nötige Wärmemenge Q gilt:

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T \quad [Q] = J$$

Spezifische Wärmekapazität

Die spezifische Wärmekapazität gibt die Wärmekapazität bezogen auf ein Kilogramm des jeweiligen Materials an.

Definition: Die Menge ΔQ an Wärme, die nötig ist, um $m = 1\text{ kg}$ eines Stoffes um $\Delta T = 1\text{ K}$ zu erwärmen, wird als spezifischen Wärmekapazität c bezeichnet:

$$c = \frac{C}{m} = \frac{\Delta Q}{m \cdot \Delta T} \text{ bzw. } \Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T \text{ mit } [c] = \frac{J}{kg \cdot K}$$

Spezifische Wärmekapazitäten ausgewählter Materialien

Stoff	Wärmekapazität c in $\frac{J}{kg \cdot K}$
Wasser	4190
Aluminium	900
Eisen	440
Quecksilber	140
Gold	125

Spezifische Wärmekapazität bei Gasen

Bei Gasen hängt die spezifische Wärmekapazität wegen der starken Ausdehnung bei Erwärmung ab, ob während der Erwärmung der Druck p oder das Volumen V konstant gehalten wird. Man unterscheidet dann zwischen den Wärmekapazitäten c_p (konstanter Druck) und c_v (konstantes Volumen).

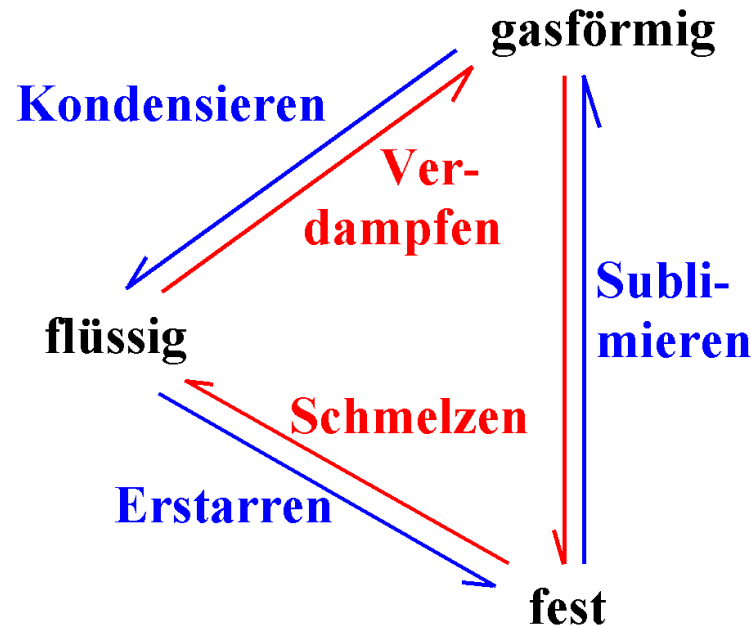
3.3 Mischungsvorgänge

Die Mischungstemperatur T_M , welche sich nach der Mischung zweier Stoffe mit den Massen m_1 und m_2 und den Temperaturen T_1 und T_2 einstellt, berechnet sich mit:

$$T_M = \frac{c_1 \cdot m_1 \cdot T_1 + c_2 \cdot m_2 \cdot T_2}{c_1 \cdot m_1 + c_2 \cdot m_2}$$

3.4 Phasenübergänge

In welchem Zustand ein Stoff vorliegt, hängt von Druck und Temperatur ab. Ein Wechsel zwischen den drei Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig wird als Phasenübergang bezeichnet.



Ein Phasenübergang verläuft immer unter Aufnahme oder Abgabe von Wärme. **Beim Phasenübergang ändert sich jedoch die Temperatur des Stoffes nicht.**

Diese aufgenommene oder abgegebene Wärme wird auch als latente Wärme bezeichnet, weil sie eben zu keiner Änderung der Temperatur führt.

Zum Beispiel Wärme, die einem Festkörper während des Schmelzens zugeführt wird, ist zum Aufbrechen der Festkörper-Strukturen nötig und steht somit nicht für eine Temperaturerhöhung zur Verfügung.

3.4.1 Schmelzwärme

Wird ein Festkörper erwärmt, so schwingen seine Teilchen immer stärker um ihre Ruhelage. Zu einem bestimmten Zeitpunkt reichen die im Objekt wirkenden Kräfte nicht mehr aus, um die Teilchen an ihre Plätze zu binden – der Festkörper schmilzt.

Wird einer Flüssigkeit Wärme entzogen, so geht sie bei einer bestimmten Temperatur wieder in den festen Aggregatzustand über. Dieser Vorgang heißt Erstarren.

Definition: Die spezifische Schmelzwärme q_s eines Materials gibt an, welche Wärmemenge Q nötig ist, um ein Kilogramm des Stoffes bei seiner Schmelztemperatur zu schmelzen:

$$q_s = \frac{\Delta Q}{m}$$

Spezifische Schmelzwärmen ausgewählter Materialien

Stoff	Schmelztemperatur in °C	Schmelzwärme q_s in $\frac{kJ}{kg}$
Aluminium	660	397
Eis	0	334
Eisen	1530	268
Quecksilber	-39	12
Wolfram	3380	192

Die Schmelz- und Erstarrungstemperatur eines Stoffes sind identisch.

Ebenso sind die zum Schmelzen nötige bzw. die beim Erstarren freiwerdenden Wärmemengen identisch.

3.4.2 Verdampfungswärme

Wird ein flüssiger Stoff auf seine Siedetemperatur erhitzt, so bewegen sich die Flüssigkeitsteilchen mit sehr großer Geschwindigkeit. Mit Erreichen der Siedetemperatur geht die Flüssigkeit allmählich in den Gaszustand über. Die Bindungen zwischen den Teilchen werden weitgehend aufgelöst.

Wird Dampf Wärme entzogen, so geht er bei einer bestimmten Temperatur wieder in den flüssigen Aggregatzustand über. Dieser Vorgang heißt Kondensieren.

Definition: Die spezifische Verdampfungswärme q_v einer Flüssigkeit gibt an, welche Wärmemenge Q nötig ist, um ein Kilogramm der Flüssigkeit bei ihrer Siedetemperatur zu verdampfen:

$$q_v = \frac{\Delta Q}{m}$$

Spezifische Verdampfungswärmen ausgewählter Materialien

Stoff	Siedetemperatur in °C	Verdampfungswärme q_v in $\frac{kJ}{kg}$
Aluminium	2450	10900
Wasser	100	2257
Eisen	2735	6339
Quecksilber	357	285
Wolfram	5500	4350

3.4.3 Sublimieren und Resublimieren

Unter passenden Bedingungen (niedriger Druck, hohe Temperatur) existiert kein flüssiger Zustand. Der Phasenübergang kann direkt vom festen in den gasförmigen Zustand und retour erfolgen. (z.B. Trockeneis: gefrorenes Kohlenstoffdioxid wird bei Erwärmung sofort zu Gas)

Geht bei Sublimations- bzw. Resublimationsvorgängen ein Stoff unmittelbar von der festen in die gasförmige Phase über (oder umgekehrt), so ist die spezifische Wärme gleich der Summe der Schmelz- und Verdampfungswärme des jeweiligen Stoffs.

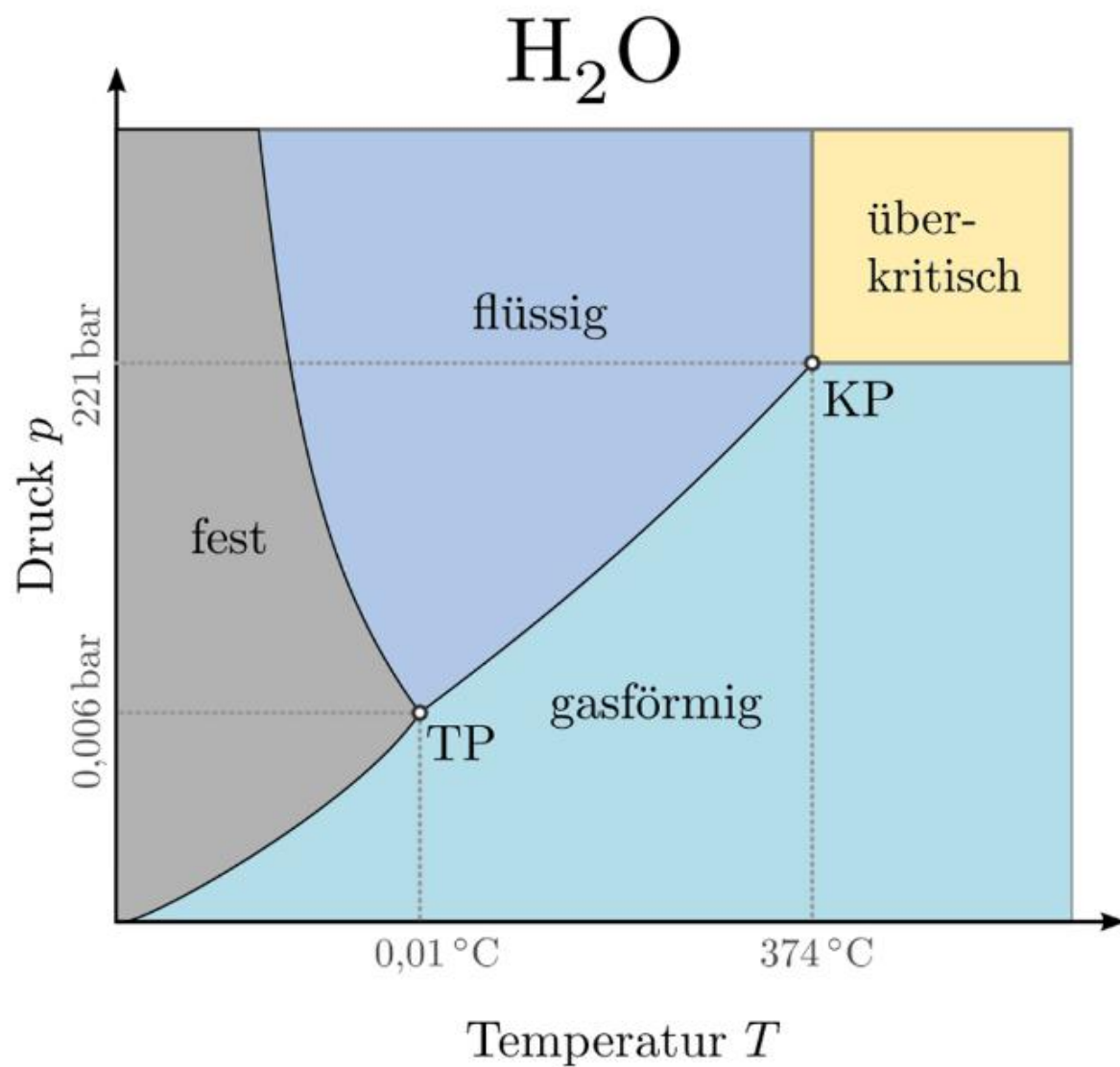
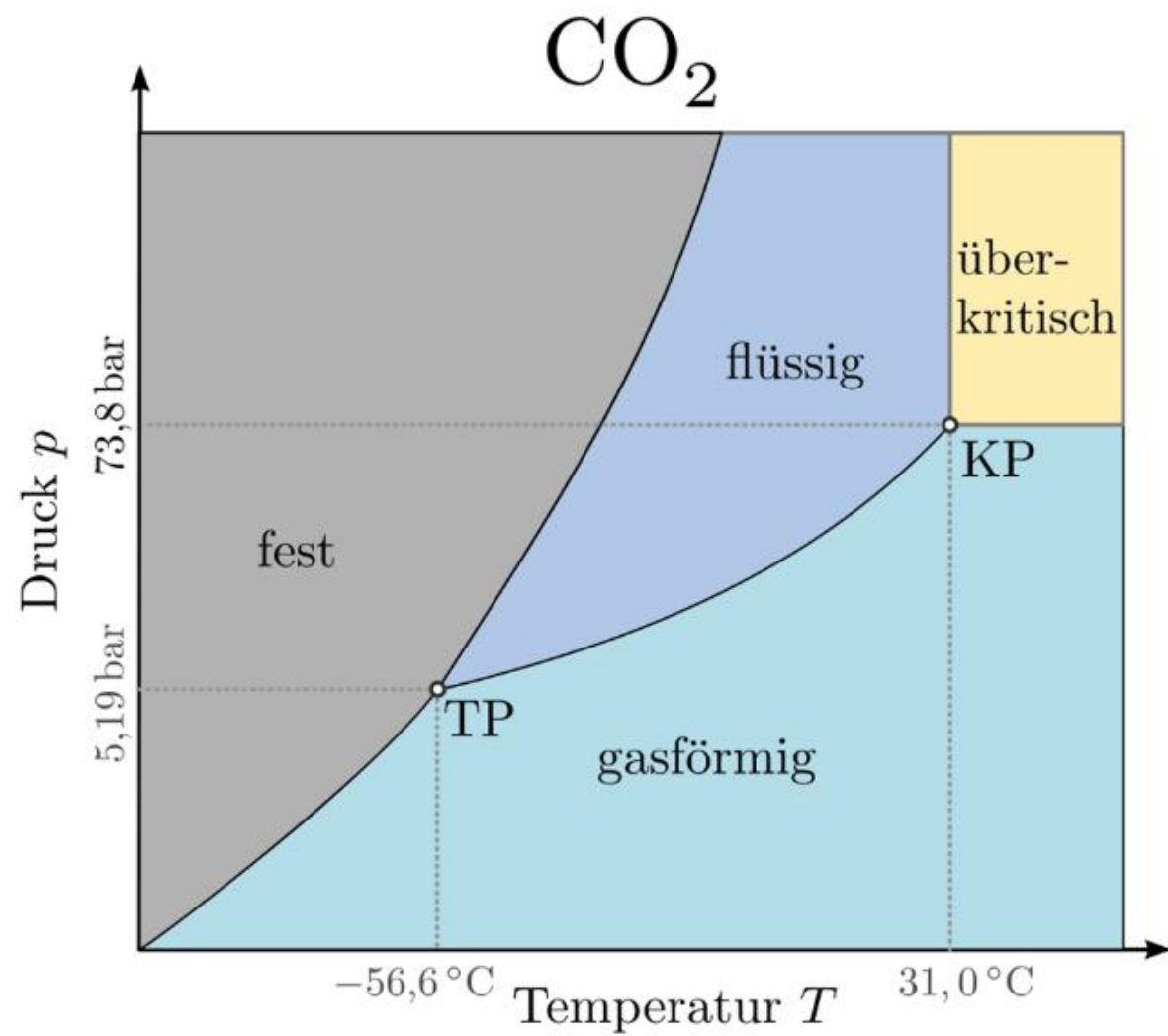
3.5 Phasendiagramme

Aggregatzustände werden üblicherweise in so genannten Phasendiagrammen dargestellt. In einem derartigen Diagramm werden die einzelnen Phasen eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur T und dem vorherrschenden Druck p dargestellt.

Der so genannte Tripelpunkt (TP) gibt ein Temperatur-Druck-Wertepaar an, bei dem alle drei Aggregatzustände (fest, flüssig und gasförmig) gleichzeitig nebeneinander existieren. Bei Wasser beispielsweise liegt der Tripelpunkt bei einer Temperatur von $T = 0,01^{\circ}\text{C}$ und einem Druck von $p = 0,006\text{bar}$.

Der so genannte Kritische Punkt (KP) beschreibt das Ende der Siedepunktkurve, also der Linie zwischen dem flüssigen und gasförmigen Aggregatzustand. Oberhalb von diesem Punkt kann nicht mehr zwischen dem flüssigen und gasförmigen Aggregatzustand unterschieden werden. Man bezeichnet diesen Zustand auch als überkritisch. Bei Wasser beispielsweise liegt der kritische Punkt bei einer Temperatur von $T = 374^{\circ}\text{C}$ und einem Druck von $p = 221\text{bar}$.

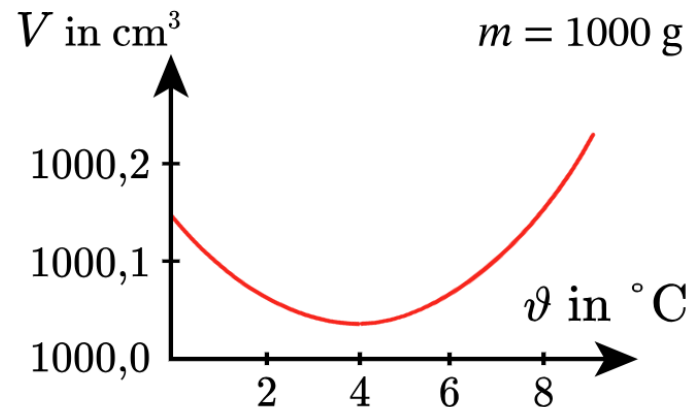
In der folgenden Abbildung ist links ein „typisches“ Phasendiagramm für eine gewöhnliche Substanz (in diesem Fall Kohlenstoffdioxid) und rechts das Phasendiagramm für Wasser dargestellt. Die Besonderheit an dem Phasendiagramm von Wasser liegt darin, dass die Schmelzkurve (die Linie zwischen festem und flüssigem Aggregatzustand) eine negative Steigung aufweist. Daran kann man die Anomalie des Wassers erkennen: Es dehnt sich, anders als alle anderen bekannten Substanzen, beim Gefrieren aus.



3.6 Anomalie des Wassers

- Geringstes Volumen bei 4°C

Erhitzt man 0°C warmes Wasser, so verringert sich zunächst sein Volumen V . Das geringste Volumen V hat Wasser bei 4°C. Erhitzt man das Wasser weiter, nimmt das Volumen wieder zu.



©

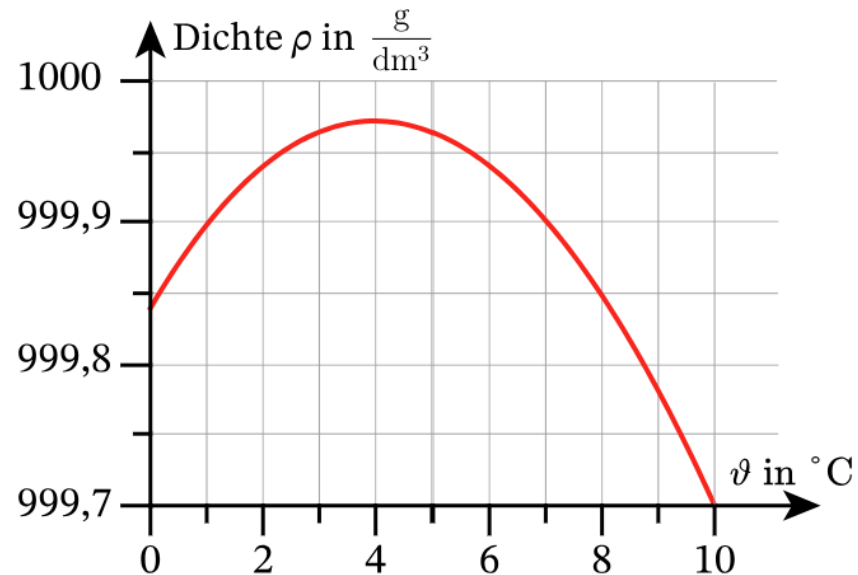
Abb. 1 Volumen von 1000g Wasser in Abhängigkeit der Temperatur

- Größte Dichte bei 4°C

Die Dichte ρ ist der Quotient aus Volumen V und Masse m :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Somit besitzt Wasser bei 4°C seine größte Dichte.



©

Abb. 2 Dichte von Wasser in Abhängigkeit der Temperatur

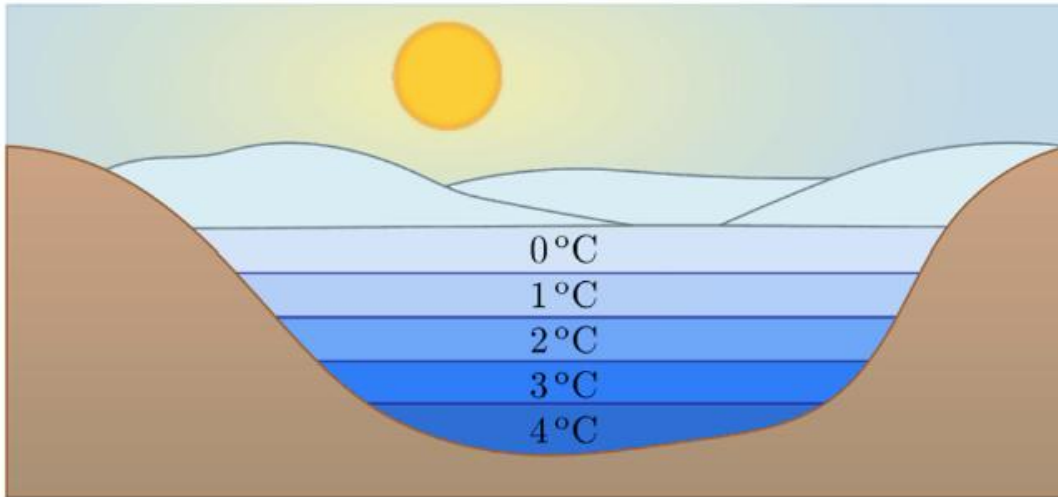
Beispiel: Frostschäden beim Asphalt

Wasser dringt in sehr feine Haarrisse des Asphalts ein. Beim Gefrieren wird das Wasser zu Eis, welches eine geringere Dichte als Wasser hat. Das Eis "will" ein größeres Volumen einnehmen. Beim Ausdehnen wird auf den Asphalt eine Kraft ausgeübt und es kommt zur "Sprengung" der Fahrbahndecke, es entstehen Schlaglöcher oder Risse.

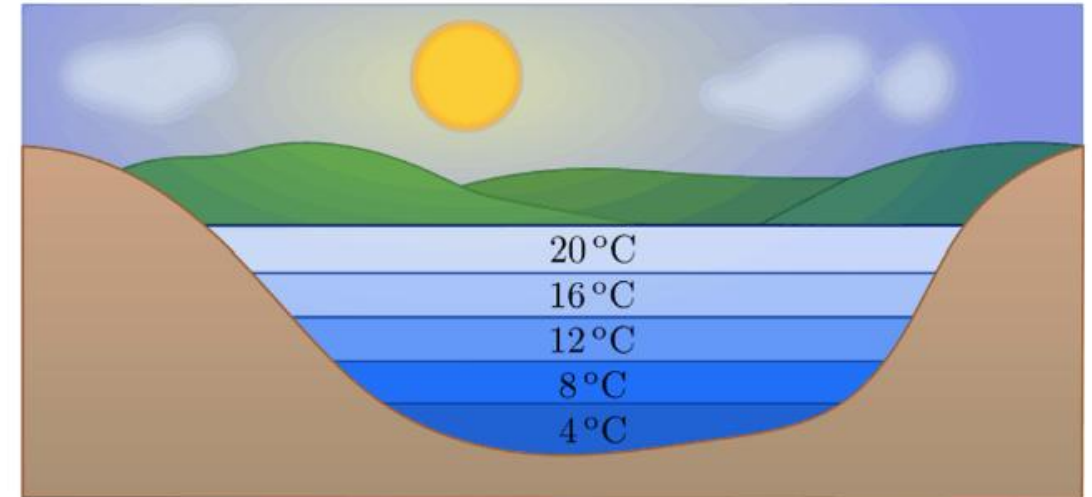
Eine weitere Besonderheit des Wassers liegt darin, dass es im erstarrten Zustand (Eis) eine geringere Dichte hat als im flüssigen Zustand.

Da Eis eine geringere Dichte als Wasser besitzt, schwimmt es auf dem Wasser. Seen gefrieren also zunächst an der Oberfläche, während unterhalb noch Wasser vorhanden ist. Am Grund tiefer Seen hat dieses Wasser eine Temperatur von 4 °C, da Wasser bei dieser Temperatur seine größte Dichte besitzt.

Winter:



Sommer:



3.7 Ausbreitung von Wärme

Ein von selbst ablaufender Austausch von Wärme erfolgt stets von einem Objekt höherer Temperatur zu einem Objekt niedriger Temperatur, bis beide Objekte die gleiche Temperatur erreicht haben („Wärmegleichgewicht“). Die vom kalten Objekt aufgenommene Wärmemenge Q_1 ist hierbei gleich der vom warmen Objekt abgegebenen Wärmemenge Q_2 .

Die Ausbreitung von Wärme kann auf drei Arten geschehen:

- Wärmeleitung
- Wärmeströmung
- Wärmestrahlung

3.7.1 Wärmeleitung

Wird Wärme übertragen, obwohl der Körper selbst in Ruhe bleibt, so spricht man von Wärmeleitung. Dabei geben die schnellen Teilchen, aus denen der Körper besteht, ihre Energie durch Zusammenstöße an benachbarte, langsamere Teilchen ab. So gelangt Wärme von Orten mit hoher Temperatur zu Orten mit tieferer Temperatur. In Festkörpern breitet sich die Wärme vorwiegend durch Wärmeleitung aus. Alle Metalle sind gute Wärmeleiter. In Flüssigkeiten und Gasen tritt Wärmeleitung nur in geringem Maße auf.

3.7.2 Wärmeströmung (Konvektion)

Strömende Flüssigkeiten und Gase können Wärme mitführen. Diese Art der Wärmeausbreitung, bei der die am Wärmetransport beteiligten Teilchen ihre Lage ändern, wird Wärmeströmung genannt.

Die Bewegung der Materie kann bei der Wärmeströmung durch die Dichteänderungen der erwärmten Materie zustande kommen. Warme Luft steigt durch die Auftriebskraft nach oben. Die Wärmemitführung kann z.B. durch einen Ventilator wie bei einem Fön verstärkt werden.

Winde und Meeresströmungen transportieren die Wärme vom Äquator in Richtung der Pole.

3.7.3 Wärmestrahlung

Von jedem Körper geht Wärmestrahlung (Temperaturstrahlung) aus. Wärmestrahlung benötigt zur Ausbreitung keine Materie. Die Strahlung breitet sich auch im Vakuum aus. Je wärmer ein Körper ist, desto intensiver ist die Wärmestrahlung, die von ihm ausgeht.

Da im Vakuum des Weltalls keine Teilchen für Wärmeleitung oder Konvektion vorhanden sind, ist Wärmestrahlung der einzige Transportweg, über den Energie von der Sonne auf die Erde gelangt. Bestimmte Teile der Strahlung von der Sonne, das sichtbare Licht, kann man sehen. Aber die von der Sonne ausgehende Strahlung hat auch nicht sichtbare Anteile - zum einen einen infraroten Anteil und zum anderen einen ultravioletten Anteil (UV-Licht).

Allgemein kann auftreffende Wärmestrahlung von einem Körper absorbiert, reflektiert, oder durchgelassen werden.

- Körper mit dunkler Oberfläche absorbieren einen größeren Teil der Strahlung als Körper mit heller Oberfläche. Sie erwärmen sich daher schneller. Der übrige Teil der Strahlung wird reflektiert.
- Glänzende Metalloberflächen reflektieren einen großen Teil der Wärmestrahlung, die restliche Wärmestrahlung wird absorbiert.
- Durchsichtiges Glas absorbiert nur einen kleinen Teil der Wärmestrahlung. Die Wärmestrahlung wird zum Teil reflektiert, zum Teil kann sie das Glas durchdringen.

3.8 Ausdehnung bei Erwärmung

Die meisten festen, flüssigen und gasförmigen Körper dehnen sich beim Erwärmen aus und ziehen sich beim Abkühlen zusammen. Gase dehnen sich bei Erwärmung am meisten, feste Stoffe am wenigsten aus.

3.8.1 Ausdehnung von Festkörpern

Ändert sich die Temperatur eines festen Körpers um einen bestimmten Betrag, so ändert sich entsprechend auch seine Länge beziehungsweise seine Fläche und sein Volumen, da die Teilchen schneller schwingen und dadurch mehr Platz benötigen.

Definition: Die Längenänderung Δl eines Festkörpers der Länge l ist proportional zur Temperaturänderung ΔT sowie zum (vom Material abhängigen) thermischen Längenausdehnungskoeffizient α :

$$\Delta l = \alpha \cdot \Delta T \cdot l$$

Auf ähnliche Weise wie in der obigen Gleichung der Längenausdehnung kann die Flächenausdehnung bzw. die Volumenausdehnung eines festen Körpers bei einer Temperaturänderung um ΔT berechnet werden.

Definition: Für die Volumenausdehnung ΔV eines Festkörpers mit Volumenausdehnungskoeffizient γ und einer Temperaturzunahme ΔT gilt:

$$\Delta V = \gamma \cdot V_0 \cdot \Delta T$$

In homogenen Festkörpern hat der Volumenausdehnungskoeffizient den dreifachen Wert des Längenausdehnungskoeffizienten:

$$\gamma = 3 \cdot \alpha$$

3.8.2 Ausdehnung von Flüssigkeiten

Ändert sich die Temperatur einer Flüssigkeit um einen bestimmten Betrag, so ändert sich entsprechend auch ihr Volumen. Mit steigender Temperatur nimmt das Volumen zu, mit sinkender Temperatur nimmt das Volumen ab (ausgenommen Wasser). Es gilt die gleiche Formel wie bei der Volumenausdehnung von Festkörpern.

Ändert sich das Volumen einer bestimmten Flüssigkeitsmenge, so ändert sich auch die Dichte der Flüssigkeit. Im Allgemeinen nimmt die Dichte von Flüssigkeiten mit wachsender Temperatur ab (ausgenommen Wasser).

3.8.3 Ausdehnung von Gasen

Bei Erwärmung dehnen sich Gase wesentlich stärker aus als Flüssigkeiten.

Für das thermische Verhalten eines Gases sind neben der Temperatur T auch der Druck p und das Volumen V von Bedeutung.

Definition: Bleibt die Masse eines (idealen) Gases konstant, so ist das Produkt aus Druck p und Volumen V , geteilt durch die absolute Temperatur T , konstant:

$$\frac{p \cdot V}{T} = \textit{konstant} \text{ bzw. } \frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

Diese Gleichung wird als „Zustandsgleichung eines idealen Gases“ bezeichnet und gilt unter Normalbedingungen auch in sehr guter Näherung für reale Gase.

Spezialfälle:

- Gesetz von Amontons:

Wird das Volumen V konstant gehalten (isochore Zustandsänderung), so ist das Verhältnis aus Druck und Temperatur konstant:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

- Gesetz von Gay-Lussac:

Wird der Druck p konstant gehalten (isobare Zustandsänderung), so ist das Verhältnis aus Volumen und Temperatur konstant:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

- Gesetz von Boyle-Mariotte:

Wird die Temperatur T konstant gehalten (isotherme Zustandsänderung), so ist bei Gasen das Produkt aus Druck und Volumen konstant:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$